«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 2-р дугаар (2025)
х. 11–13 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

Жижиг хотуудын ахмад настны дунд теле анагаах ухааны үйлчилгээний хэрэглээ: холимог аргын судалгаа

Ольга Василенко[1], **Мирослав Йованович**[2✉], **Наталья Аркадьева**[1]

[1] Нийгмийн эрүүл мэндийн «Вита» эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Орос

[2] Хүн амын эрүүл мэндийн судалгааны Дунайн төв, Серби

✉ Харилцах зохиогч: Мирослав Йованович, m.jovanovic@example.org

Хүлээн авсан: 2025 оны гуравдугаар сарын 4 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны долоодугаар сарын 15

Нийтэлсэн: 2025 оны есдүгээр сарын 25

ХУРААНГУЙ

Теле анагаах ухааны зөвлөгөө нь нарийн мэргэжлийн эмчийн хомсдол онцгой хурц байдаг жижиг хотуудын ахмад настны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах боломжтой. Гэвч ахмад настны дунд ийм үйлчилгээний хэрэглээ бага хэвээр байгаа бөгөөд шалтгаан нь хангалттай тодорхой бус байна. Энэхүү холимог аргын судалгаагаар нэрийг нууцалсан дөрвөн жижиг хотын 60 ба түүнээс дээш насны хүмүүсийн теле анагаах ухааны хэрэглээтэй холбоотой хүчин зүйлсийг шинжлэв. Тоон үе шат нь 812 оролцогчийн утсан судалгаанаас, чанарын үе шат нь өвчтөнүүдтэй хийсэн 28 хагас бүтэцлэгдсэн ярилцлага болон эрүүл мэндийн ажилтнуудтай хийсэн 9 ярилцлагаас бүрдсэн. Сүүлийн нэг жилд оролцогчдын 19% нь теле анагаах ухааны үйлчилгээ авсан байна. Олон хувьсагчит логистик загварт хэрэглэх магадлал ухаалаг утастай байх, залуу хамаатан садантайгаа хамт амьдрах болон тогтмол хяналт шаарддаг архаг өвчтэй байхтай холбоотой байсан бол эдгээр хүчин зүйлсээр тохируулсны дараа настай холбоо суларсан. Ярилцлагаар гурван гол саад тотгор илэрсэн: эрүүл мэндийн байдлыг зайнаас үнэлэхэд итгэлгүй байх, цаг захиалах болон баталгаажуулалтын нарийн төвөгтэй журам, биечлэн үзүүлэхгүйгээр эмчийн цагийг дэмий үрэх вий гэсэн айдас. Эрүүл мэндийн ажилтнууд теле анагаах ухаан давтан үзлэг болон эмчилгээг тохируулахад хамгийн үнэ цэнтэй гэж тэмдэглэв. Хялбаршуулсан интерфейс болон сувилагчийн дэмжлэг ахмад настны дунд теле анагаах ухааны хэрэглээг мэдэгдэхүйц өргөжүүлж чадна гэж дүгнэв.

Түлхүүр үг: теле анагаах ухаан; ахмад настан; жижиг хот; дижитал ялгаа; холимог арга

Telemedicine Uptake among Older Adults in Small Towns: A Mixed-Methods Study

Olga Vasilenko[1], *Miroslav Jovanović*[2✉], *Natalia Arkadyeva*[1]

[1] Vita Research Institute of Public Health, Russia

[2] Danube Centre for Population Health Research, Serbia

ABSTRACT

Telemedicine consultations can improve access to healthcare for older residents of small towns, where the shortage of specialist physicians is particularly acute. However, uptake of such services among older people remains low, and the reasons are insufficiently understood. This mixed-methods study analyses the factors associated with telemedicine use among people aged 60 and over in four anonymised small towns. The quantitative phase comprised a telephone survey of 812 respondents; the qualitative phase consisted of 28 semi-structured interviews with patients and 9 interviews with healthcare workers. Over the past year, 19% of respondents had used telemedicine services. In a multivariable logistic model, the probability of use was associated with smartphone ownership, living with younger relatives and having chronic conditions requiring regular monitoring, whereas the association with age weakened after adjustment for these factors. Interviews revealed three key barriers: distrust of remote assessment of health status, complex booking and authentication procedures, and a fear of wasting the doctor's time without an in-person visit. Healthcare workers noted that telemedicine is most valuable for follow-up consultations and adjusting treatment. We conclude that simplified interfaces and support from nurses could substantially broaden telemedicine use among older adults.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Keywords: telemedicine; older adults; small towns; digital divide; mixed methods

Иш татах: Василенко О., Йованович М., Аркадьева Н. Жижиг хотуудын ахмад настны дунд теле анагаах ухааны үйлчилгээний хэрэглээ: холимог аргын судалгаа. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(2):11–13.

1 УДИРТГАЛ

Жижиг хотуудад нарийн мэргэжлийн эмчийн хомсдол байнга тулгардаг бөгөөд ахмад настнууд зөвлөгөө авахаар бүсийн төвүүд рүү явах шаардлага ихэвчлэн гардаг. Эмчтэй видео болон утсаар зөвлөлдөх хэлбэрийн теле анагаах ухааныг энэ цоорхойг нөхөх арга болгон сурталчилж ирсэн бөгөөд 2020 оноос хойш зайн зөвлөгөөний дэд бүтэц ихээхэн өргөжсөн.

Гэсэн хэдий ч хамгийн их ашиг хүртэх боломжтой ахмад настнууд теле анагаах ухааныг бусад насны бүлгээс бага ашигладаг. Тайлбар нь ихэвчлэн дижитал ур чадварт төвлөрдөг боловч хандлага, өрхийн нөхцөл байдал, үйлчилгээний зохион байгуулалтад бага анхаарал хандуулсаар ирсэн. Энэхүү судалгаа нь жижиг хотын ахмад настны теле анагаах ухааны хэрэглээний талаар илүү бүрэн дүр зургийг гаргахын тулд санал асуулгын өгөгдөл болон ярилцлагыг хослуулсан.

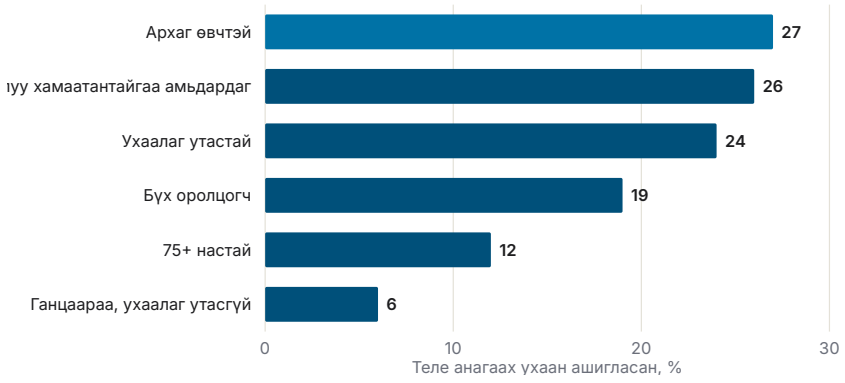
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Тоон үе шат нь 2024 оны 3–5-р сард 18 000–45 000 хүн амтай дөрвөн хотод (T1–T4 гэж кодолсон) явуулсан компьютерийн тусламжтай утсан судалгаа байв. Суурин болон гар утасны дугаарын санамсаргүй түүврээс 60 ба түүнээс дээш насны оршин суугчидтай 812 бүрэн ярилцлага авсан (хариу өгсөн хувь 37%). Сүүлийн 12 сард теле анагаах ухаан ашигласан эсэх нь үндсэн үр дүнгийн хувьсагч байсан; ковариатад хүн ам зүйн үзүүлэлт, эрүүл мэндийн байдал, төхөөрөмж эзэмшил болон өрхийн бүрэлдэхүүн багтсан.

Чанарын үе шатанд санал асуулгад оролцогчдоос 28 хүн (14 хэрэглэгч, 14 хэрэглэгч бус) болон эрүүл мэндийн 9 ажилтан хагас бүтэцлэгдсэн ярилцлагад оролцов. Ярилцлагын бичвэрийг хоёр судлаач бие даан сэдэвчилсэн шинжилгээ хийж, зөрүүтэй хэсгийг хэлэлцүүлгээр шийдвэрлэв.

3 ҮР ДҮН

Нийтдээ оролцогчдын 19% нь сүүлийн нэг жилд дор хаяж нэг удаа теле анагаах ухааны зөвлөгөө авсан гэж хариулав. Хэрэглээ тогтмол хяналт шаарддаг архаг өвчтэй хүмүүсийн дунд хамгийн өндөр (27%), ухаалаг утасгүй, ганцаараа амьдардаг хүмүүсийн дунд хамгийн бага (6%) байв (1-р зураг).



Зураг 1. Сүүлийн 12 сард теле анагаах ухаан ашигласан байдал, оролцогчдын бүлгээр, %

1-р хүснэгтэд тохируулсан магадлалын харьцааг үзүүлэв. Ухаалаг утастай байх нь ашиглах магадлалын харьцааг гурав дахин илүү, залуу хамаатан садантайгаа хамт амьдрах нь хоёр дахин нэмэгдүүлсэн. Төхөөрөмж эзэмшил болон өрхийн бүрэлдэхүүнээр тохируулсны дараа насны нөлөө суларч, статистикийн ач холбогдлоо алдав.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. Теле анагаах ухааны хэрэглээтэй холбоотой хүчин зүйлс (логистик регресс, n = 812)

Хүчин зүйл	Тохируулсан OR	95% ИИ	p
Ухаалаг утастай	3.4	2.1–5.5	<0.001
Залуу хамаатантайгаа амьдардаг	2.0	1.3–3.0	0.001
Архаг өвчин, тогтмол хяналт	1.8	1.2–2.7	0.004
Нас (5 жил тутамд)	0.89	0.76–1.04	0.140
Эмэгтэй	1.1	0.8–1.6	0.520

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Ярилцлага эдгээр холбоог тайлбарлахад тусалсан. Залуу хамаатан садан ихэвчлэн зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэж, зөвлөгөөний цаг захиалж, төхөөрөмжийг тохируулж өгдөг байв. Хэрэглэгч бус хүмүүс эмч үзлэггүйгээр тэдний биеийн байдлыг үнэлж чадна гэдэгт эргэлзэж байгаагаа байнга илэрхийлсэн бөгөөд хэд хэдэн хүн зайн зөвлөгөө аль хэдийн ачаалал ихтэй эмчид дарамт болно гэж санагддаг гэж хуваалцав.

Эрүүл мэндийн ажилтнууд теле анагаах ухааныг давтан үзлэг болон эмийн тунг тохируулахад хамгийн хэрэгтэй гэж үзэж, сувилагчид өвчтөнүүдэд эмнэлгээс эсвэл гэрээс нь холбогдоход тусалж болно гэж санал болгов. Эдгээр дүгнэлт нь цэвэр технологийн бус харин зохион байгуулалтын шийдлийг заан харуулж байна.

5 ДҮГНЭЛТ

Жижиг хотын ахмад настны теле анагаах ухааны хэрэглээг нас өөрөө гэхээсээ илүү төхөөрөмжийн хүртээмж, өрхийн дэмжлэг, итгэл хязгаарладаг. Цаг захиалгын хялбаршуулсан журам болон сувилагчийн тусламжтай зөвлөгөө нь түүний хэрэглээг өргөжүүлэх ирээдүйтэй арга юм.

НОМ ЗҮЙ

1. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017. 492 p.
2. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. Vol. 3, no. 2. P. 77–101.
3. Vasilenko O. P., Arkadyeva N. S. Access to specialist care in small towns: a regional survey // Public Health Perspectives. 2022. Vol. 11, no. 3. P. 201–214.
4. Jovanović M., Petrović S. Digital health literacy among older Europeans // Ageing and Technology. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 15–33.
5. Hale R., Moreno C. Barriers to video consultations in rural primary care: a qualitative synthesis // Rural Health Review. 2022. Vol. 14. P. 88–104.
6. Аркадьева Н. С. Телемедицина в системе первичной медико-санитарной помощи: организационные модели // Здравоохранение и общество. 2023. № 2. С. 26–41.
7. Lindholm K., Saar T. Nurse-facilitated telehealth for older patients: a pilot evaluation // Journal of Community Nursing Research. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 310–322.
8. Vasilenko O. P. Chronic disease monitoring and remote consultations: early evidence // Digital Health Notes. 2023. Vol. 2. P. 40–52.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ